ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA

Bigarren zatia: 2020/01/07

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Segunda Parte: 07/01/2020

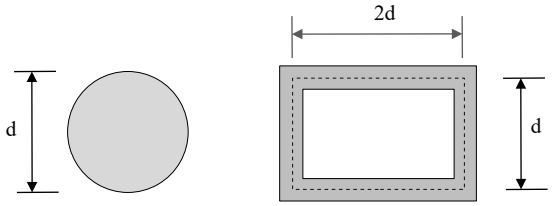
TEORIA/ TEORÍA

1. (1p) Fluxu ebakitzailearen teorema.	1. (1p) Teorema del flujo cortante.

2.(1p) Engesser-Castigliano-ren teorema. Indar unitarioaren metodoa.	2.(1p) Teorema de Enggeser-Castigliano y el método de la carga unitaria.

3. (1p) *d* diametroko barra zirkular bete bat sekzio laukizuzena duen eta erdiko lerroan *d* x 2*d* dimentsioak dituen hodi batez ordezkatuko da. Determinatu hodiak izan behar duen t_{min} tentsio maximoa barra beteko tentsio maximoa baino handiagoa izan ez dadin.	3. (1p) Se va a sustituir una barra circular sólida con diámetro *d* por un tubo rectangular con dimensiones *d* x 2*d* en su línea media. Determine en el espesor t_{min} requerido en el tubo de manera que la tensión máxima en él no exceda la tensión máxima de la barra sólida.

$$\tau = \frac{M_t}{2A_t t} \qquad I_t = \frac{4A_t^2}{\int_L \frac{ds}{t}}$$



4. (1p) Hiru momentuen ekuazioa deduzitu.	4. (1p) Deducir la ecuación de los 3 momentos.

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA
Bigarren zatia: 2020/01/07

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
Segunda parte: 07/01/2020

ARIKETAK / EJERCICIOS

1. (2p) Irudiko habea landatuta dago A puntuan eta C-n *k* zurruntasuneko malguki batean bermatzen da. Habearen makurdura zurruntasuna EI_z da. Determinatu:

a) C puntuko desplazamendua *P*, *a*, EI_z eta *k*-ren menpe.

b) Indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak $\frac{E I_z}{k a^3}=\frac{1}{3}$ izanik.

c/ *a* luzeraren balioa, trakziozko tentsio maximoaren balioa 200 MPa izan dadin.

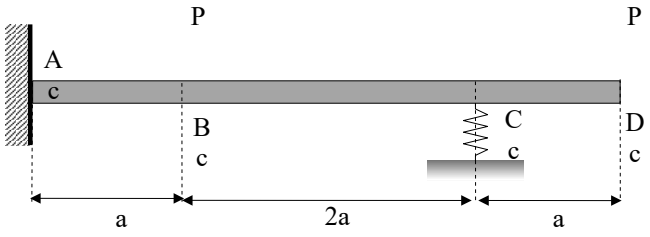
1. (2p) La viga de la figura está empotrada en el extremo A y sustentada en un apoyo flexible de rigidez *k* en *C*. Siendo la rigidez a flexión de la viga EI_z determinar:

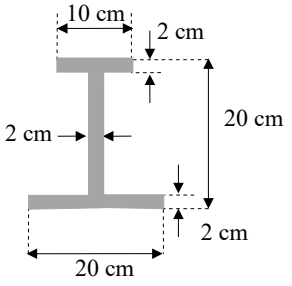
a) El desplazamiento en C en función de *P*, *a*, EI_z y *k*.

b) Diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores siendo $\frac{EI_z}{kL^3}=\frac{1}{3}$.

c/ La longitud *a*, para que el valor de la tensión máxima de tracción sea 200 MPa.

P = 30 kN;





2. (2 p) Irudiko egiturak q_0 karga banatua OB tartean. 1 eta 2 barrek *E* modulu eta *A* sekzioa dute. AOB barra infinituki zurruna dela kontsideratuz eta 2 barrak ΔT tenperatura aldaketa jasaten duela jakinik, determinatu:

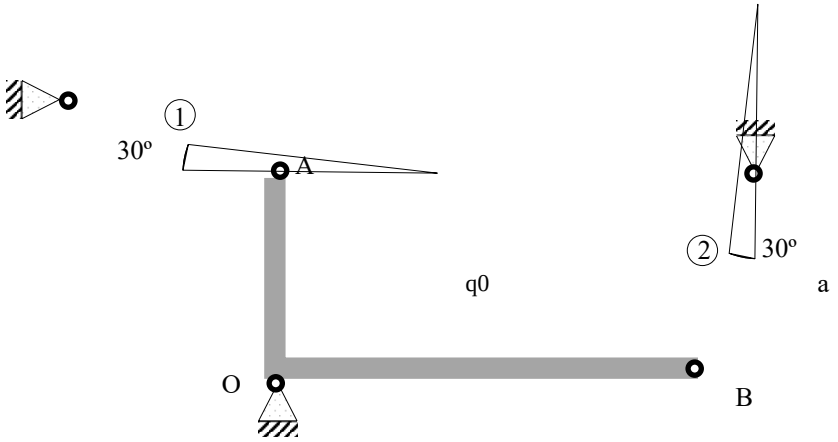
a/ 1 eta 2 barretako indarrak.

b/ A eta B puntuen desplazamenduak.

2. (2 p) La estructura de la figura soporta una carga distribuida q_0 en el tramo OB. Las barras 1, 2 y 3 tienen el mismo módulo *E* y sección *A*. Considerando la barra AOB infinitamente rígida y sabiendo que la barra 2 sufre una variación de temperatura ΔT, determinar:

a/ Las fuerzas en las barras 1 y 2.

b/ El desplazamiento en A y en B.



a 2a

3. (2p) Irudiko sekzio zirkularreko egiturak M_0 balioa duen momentua jasaten du D puntuan. A muturrean landatuta dago eta F muturrean desplazamendu bertikala eragotzita dago.

3. (2p) La estructura de sección circula de la figura soporta un momento de valor M_0 en el punto D. El extremo A está empotrado y en el extremo F se restringe el desplazamiento

ARIKETAK / EJERCICIOS

Makurdura eta bihurdura energiak kontuan hartuz, determinatu:

a/ F berma puntuko erreakzioa.

b/ D-ren desplazamendu bertikala GI_pren menpe.

vertical. Teniendo en cuenta la energía de flexión y torsión determinar:

a/ La reacción en el apoyo F.

b/ El desplazamiento vertical en D en función de GI_p.

Datuak: $\overline{AB} = \overline{CD} = a$; $\overline{BC} = \overline{BE} = a/2$; $\overline{EF} = 2a$; $E = 2{,}5\,G$;

